



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК

A61K 35/28 (2019.08); A61K 31/721 (2019.08); A61K 31/737 (2019.08); A61P 9/10 (2019.08); A61P 25/00 (2019.08); A61K 2123/00 (2019.08); A61K 9/0019 (2019.08)

(21)(22) Заявка: 2017139945, 26.05.2016

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
26.05.2016

Дата регистрации:
27.12.2019

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:
28.05.2015 EP 15305806.0

(43) Дата публикации заявки: 28.06.2019 Бюл. № 19

(45) Опубликовано: 27.12.2019 Бюл. № 36

(85) Дата начала рассмотрения заявки РСТ на
национальной фазе: 28.12.2017

(86) Заявка РСТ:
EP 2016/061905 (26.05.2016)

(87) Публикация заявки РСТ:
WO 2016/189087 (01.12.2016)

Адрес для переписки:
190000, Санкт-Петербург, БОКС-1125

(72) Автор(ы):

БАРРИТО, Дэни (FR),
БЕРНОДАН, Мириам (FR),
ТУЗАНИ, Омар (FR),
ТУТАН, Жэром (FR),
КИТЭ, Мари-Софи (FR)

(73) Патентообладатель(и):

ОРГАН ТИССЮ РЕЖЕНЕРАСЬОН
РЕПАРАСЬЕН РЕПЛЭЙСМАН - ОТРЗ
(FR),
БАРРИТО, Дэни (FR),
СЕНТРЕ НАСИОНАЛЬ ДЁ ЛЯ РЕШЕРШ
САЭНТИФИК (FR),
ЮНИВЕРСИТЕ ДЁ КАЭ
БАС-НОРМАНДИ (FR)

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: US 2001/0021758 A1, 13.09.2001.
MULLANGI C. et al. New agent, regenerating
agent (RGTA) and autologus bone marrow
derived Cd34+ lineage stem cells transplantation
for the treatment of acute myocardial infarction.
Innovations. International Society for Minimally
invasive Cardiothoracic Surgery. V.1, N4, Summer
2006, p.200, Abstr. QUITTET M.S. et (см.
прод.)

(54) КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

(57) Реферат:

Группа изобретений относится к фармации, ветеринарии и медицине. Предложено применение фармацевтической композиции для предотвращения и/или лечения поражений ткани центральной нервной системы, вызванных церебральным гипоксическим патологическим состоянием, где указанная композиция содержит биосовместимый полимер (в частности, OTR4131)

и мезенхимальную стволовую клетку; предложено применение указанной композиции для получения лекарственного средства того же назначения. Технический результат состоит в снижении объема поражения в области инфаркта мозга и в улучшении функционального восстановления и сохранения сосудистой ткани. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 7 ил., 2 пр.

(56) (продолжение):

al. Effect of mesenchymal stem cell therapy, in association with pharmacologically active microcarriers releasing VEGF, in an ischaemic stroke model in the rat. *Acta Biomater.* 2015 Mar; 15: 77-88. [он-лайн] [найден 29.08.2019] (найден из интернет: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25556361), с.77, 2 колонка, реферат. US 2014/0349312 A1, 27.11.2014. HAO L. et al. Stem cell-based therapies for ischemic stroke. *Biomed Research International*. v.2014 Article ID 468748 17 pages, реферат, с.5, раздел 5, с.10 раздел 7, фиг.1. EA 11654 B1, 28.04.2009. CHEVALIER F. et al. Glycosaminoglycan mimetic improves enrichment and cell functions of human endothelial progenitor cell colonies. *Stem Cell Res.* 2014 May; 12(3): 703-15. Реферат [он-лайн] [найден 29.08.2019] (Найден из Интернет: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24681520).

RU 2710543 C2

RU 2710543 C2



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(51) Int. Cl.

A61K 35/28 (2015.01)*A61K 31/737* (2006.01)*A61K 31/721* (2006.01)*A61P 9/10* (2006.01)*A61P 25/00* (2006.01)**(12) ABSTRACT OF INVENTION**

(52) CPC

A61K 35/28 (2019.08); A61K 31/721 (2019.08); A61K 31/737 (2019.08); A61P 9/10 (2019.08); A61P 25/00 (2019.08); A61K 2123/00 (2019.08); A61K 9/0019 (2019.08)

(21)(22) Application: **2017139945, 26.05.2016**

(24) Effective date for property rights:
26.05.2016

Registration date:
27.12.2019

Priority:

(30) Convention priority:
28.05.2015 EP 15305806.0

(43) Application published: **28.06.2019 Bull. № 19**(45) Date of publication: **27.12.2019 Bull. № 36**(85) Commencement of national phase: **28.12.2017**

(86) PCT application:
EP 2016/061905 (26.05.2016)

(87) PCT publication:
WO 2016/189087 (01.12.2016)

Mail address:
190000, Sankt-Peterburg, BOKS-1125

(72) Inventor(s):

**BARRITO, Deni (FR),
BERNODAN, Miriam (FR),
TUZANI, Omar (FR),
TUTAN, Zherom (FR),
KITE, Mari-Sofi (FR)**

(73) Proprietor(s):

**ORGAN TISSYU REZHENERASON
REPARASEN REPLEJSMAN - OTR3 (FR),
BARRITO, Deni (FR),
SENTRE NASIONAL DE LYA RESHERSH
SAENTIFIK (FR),
YUNIVERSITE DE KAE BAS-NORMANDI
(FR)**

(54) COMPOSITIONS FOR TREATING CEREBRAL LESIONS

(57) Abstract:

FIELD: medicine; pharmaceuticals; medicine.

SUBSTANCE: group of inventions refers to pharmacy, veterinary science and medicine. Disclosed is use of a pharmaceutical composition for preventing and/or treating central nervous system tissue disorders caused by a cerebral hypoxic pathological condition, wherein said composition contains a biocompatible

polymer (particularly OTR4131) and a mesenchymal stem cell; disclosed is use of said composition for preparing a medicament for the same purpose.

EFFECT: technical result consists in reducing the extent of cerebral infarction and improving functional recovery and preservation of vascular tissue.

4 cl, 7 dwg, 2 ex

Область техники

Настоящее изобретение относится к фармацевтической композиции для применения в качестве лекарственного средства для предотвращения и/или лечения поражений тканей центральной нервной системы, вызванных ишемией сосудов головного мозга.

Настоящее изобретение также относится к фармацевтическому набору для предотвращения и/или лечения поражений тканей центральной нервной системы, вызванных ишемией сосудов головного мозга.

Настоящее изобретение можно применять, в частности, в области медицины и ветеринарии.

В приведенном ниже описании ссылки в круглых скобках () относятся к перечню ссылок, представленному в конце текста.

Уровень техники

Инсульты (CVA) по-прежнему являются основной причиной заболеваемости и третьей по распространенности причиной смерти людей в развитых странах. Это патологическое состояние по-прежнему является серьезной проблемой: на его долю приходится от 10% до 12% от всех случаев смерти у людей старше 65 лет, при этом более чем в половине случаев заболевание приводит к осложнениям физического, когнитивного или психологического характера. По данным ВОЗ, во всем мире ежегодно 15 миллионов человек переносят инсульт. Из них 5 миллионов умирают, а еще 5 миллионов остаются инвалидами на всю жизнь. В Европе число смертей, вызванных инсультом, оценивается приблизительно в 650000 ежегодно. Следовательно, социально-экономические последствия инсультов являются очень значительными (5,3 млрд. евро в 2007 году во Франции (Chevreul et al., 2013)).

Под инсультом понимается уменьшение кровоснабжения в конкретной области головного мозга. Существует два типа инсульта: геморрагический инсульт, при котором происходит кровоизлияние из полости сосуда к клеткам в результате разрыва кровеносного сосуда, и инсульт ишемического типа, жертвами которого становятся 80% пациентов, страдающих от инсульта. Последний связан с уменьшением кровотока вследствие эмболии, вызванной сгустком, который, как полагают, отделяется от периферии и переносится кровотоком в мозговую артерию, или вследствие образования атеросклеротической бляшки, которая в конечном счете полностью перекрывает просвет сосуда. Наиболее часто подверженными указанной окклюзии артериями являются силвиева артерия или средняя мозговая артерия (МСА). Она представляет собой артерию, которая питает большую часть полушария головного мозга и окклюзия которой вызывает значительное сенсомоторное или когнитивное нарушение (гемиплегию, гемипарез, агнозию, дефицит памяти и т.д.) (Cramer, 2008; Jaillard et al., 2009).

Лечение ишемического инсульта

Церебральную ишемию можно определить как недостаточное кровоснабжение относительно потребностей метаболизма. Это связано со снижением мозгового кровотока, которое может быть временным или продолжительным. Церебральное поражение, сопровождающее очаговую ишемию, обычно состоит из центра с тяжелой степенью поражения и периферической зоны, в которой жизнеспособность является нестабильной; в этой зоне, называемой зоной полутени, в отсутствие своевременного терапевтического вмешательства может возникнуть некроз (Touzani et al., 2001). Таким образом, ишемическая полутень является мишенью любого терапевтического вмешательства во время острой фазы церебральной ишемии.

Несмотря на то, что ишемический инсульт является серьезной проблемой в области

общественного здравоохранения, существует лишь небольшой терапевтический арсенал для борьбы с ним. В настоящее время органами здравоохранения одобрен только тромболизис с применением t-PA (тканевой активатор плазминогена). Однако применение t-PA ограничено вследствие его небольшого терапевтического окна, а именно от 3 до 4,5 часов после возникновения инсульта, а связанные с ним многочисленные противопоказания связаны с рисками кровоизлияния в мозг (отсутствие лечения для разжижения крови, отсутствие (церебрального или сердечного) ишемического инсульта в предыдущие 3 месяца, отсутствие кровоизлияния в желудочно-кишечном тракте или мочевыводящих путях за последний 21 день, отсутствие кровотечения, артериальное давление <185/110 мм рт.ст. систолическое/диастолическое и т.д.). Согласно исследованию Lees и соавторов (2010), введение rt-PA по прошествии более 4 ч. 30 мин. вызывает риск церебрального кровоизлияния, который значительно выше, чем у пациентов, не подвергавшихся лечению, и связан с неблагоприятным соотношением польза-риск (Lees et al., 2010). Таким образом, согласно оценкам, только от 3% до 5% пациентов могут воспользоваться этим лечением (Adeoye et al., 2011), и, несмотря на строгий отбор пациентов, у 13% из них развивается кровоизлияние в мозг после введения rt-PA.

Поэтому существует реальная потребность в поиске новой композиции/лекарственного средства, которая преодолевает указанные недостатки, изъяны и препятствия, в частности, для композиции, которая позволяет, в частности, лечить/останавливать инсульт, которая имеет, в частности, большое терапевтическое окно и/или которая уменьшает/устраняет побочные эффекты, связанные с лечением.

Помимо тромболизиса в результате применения t-PA, многочисленные исследования у животных показали возможную эффективность нескольких терапевтических стратегий, направленных на защиту нейронов от ишемии (Kaur et al., 2013). Среди указанных стратегий можно упомянуть блокирование кальциевых каналов, ингибирование окислительного стресса, стимуляцию рецептора ГАМК А, а также ингибирование рецепторов NMDA и AMPA. Однако в клинической практике у человека успех указанных терапевтических вмешательств обнаружен не был (Kaur et al., 2013).

Поэтому существует насущная потребность в поиске новой композиции/лекарственного средства, которая позволяет лечить инсульт и его последствия в тканях.

С учетом критических неудач нескольких клинических испытаний, в ходе которых исследовалось терапевтическое вмешательство для нейропротекции после инсульта у людей, множество авторов обращаются к разработке способов восстановления мозга, подходящих для применения в подострой или хронической фазе патологического состояния. Указанные способы заключаются в обеспечении синтеза нейротрофических факторов или трансплантации стволовых клеток в целях содействия функциональному восстановлению.

Стволовые клетки и церебральная ишемия

В отношении нескольких типов стволовых клеток были проведены испытания на животных с церебральной ишемией. Среди них можно упомянуть эмбриональные стволовые клетки (ESC), индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC), нейральные стволовые клетки (NSC) и мезенхимальные стволовые клетки (MSC) (для обзора см. Nao et al., 2014). Несмотря на то, что ESC и iPSC продемонстрировали положительное действие у животных после ишемии, проблемы их доступности (для ESC) и их способность трансформироваться в опухоли на данный момент ограничивают их применение у людей. Действительно, было продемонстрировано, что эти клетки способны вызывать образование опухолей после инъекции.

Как было установлено, нейральные стволовые клетки (NSC) содержатся в эмбриональной ткани и неонатальной ткани, не только у молодых людей, но также и у взрослых. Нейробластические ниши для стволовых клеток у людей и животных представляют собой субвентрикулярную зону (SVZ) и субгранулярную зону зубчатой извилины (Seri et al., 2006). Несмотря на то, что эти клетки уже ориентированы в условиях их дифференциации, их называют стволовыми клетками, поскольку они способны в контексте конкретных протоколов дифференциации дифференцироваться в гиппокампальные нейроны, в кортикальные нейроны или также в мотонейроны или интернейроны. В литературе существует много исследований, которые показали благотворные эффекты трансплантации NSC после церебральной ишемии, например, как описано в документе Нао и соавторов, 2014. Например, введение NSC в ишемическое кортикальное поражение или в его периферии способствует продуцированию нейробластов в SVZ. Стимуляция дендритной арборизации, а также роста аксонов, коррелированная с увеличением функционального восстановления, наблюдается после их введения у крыс (Andres et al., 2011). Однако некоторые условия ограничивают применение указанных клеток в клинической практике. Это связано с тем, что выделение указанных клеток из эмбрионов осложняется этическими ограничениями. Другим источником NSC является церебральная биопсия SVZ, которая может быть выполнена только после вскрытия в случае ишемии, что значительно ограничивает количество ресурсов и делает невозможным применение аутоотрансплантации у пациента.

Другой подход к исследованию представляет собой применение других стволовых клеток, которые являются более доступными, такие как мезенхимальные стволовые клетки (MSC). Эти клетки были впервые обнаружены Friedenstein и соавторами в 1970 году, которые характеризовали эти клетки как налипающие на пластик и редкие (Friedenstein et al., 1970). Было исследовано и использовано несколько источников, включая преимущественно костный мозг, а также зубная пульпа (Yalvac et al., 2009; Yamagata et al., 2013), волосяной фолликул (Wang et al., 2013), плацента (In 't Anker et al., 2004) или пуповина (Erices et al., 2000; Kranz et al., 2010).

Как и все стволовые клетки, MSC обладают способностью к дифференцировке в специализированные клетки и самообновлению. MSC способны дифференцироваться *in vitro* в несколько типов клеток, и в подходящей среде и в подходящих условиях способны дифференцироваться в немезенхимальный фенотип, такой как нейрональный или кардиомиоцитный фенотип (Esneault et al., 2008; Toma et al., 2002). Легкость доступа и извлечения этих клеток из костного мозга и их легкое и быстрое размножение позволяют выполнять аутологичные трансплантаты, способные ограничивать применение иммуносупрессорных процедур, которые являются труднопереносимыми для пациентов. Более того, мезенхимальные стволовые клетки не экспрессируют главный комплекс гистосовместимости типа II (HLA-DR или HLA-тип II) (МНС) и экспрессируют только малые количества МНС типа I (HLA-ABC или HLA типа I) на мембране. Кроме того, Di Nicola и соавторы в 2002 году продемонстрировали дозозависимое и обратимое снижение пролиферации Т-лимфоцитов в условиях сокультивирования с MSC (Di Nicola, 2002). В дополнение к Т-лимфоцитам MSC могут оказывать противовоспалительное действие на другие клетки воспаления, такие как естественные клетки-киллеры, дендритные клетки или макрофаги (Aggarwal & Pittenger, 2005; Eckert et al., 2013). Клинические исследования, проведенные в отношении сердечных, нервных или других иммунных заболеваний, предварительно не продемонстрировали серьезных побочных эффектов после введения MSC (Malgieri et al., 2010).

При церебральной ишемии постишемический функциональный благотворный эффект,

полученный после введения MSC, был продемонстрирован доклиническими исследованиями и некоторыми клиническими исследованиями, обобщенными Нао et al., 2014, и Kaladka and Muir, 2014.

Что касается клинических исследований, Bang и соавторы (2005) впервые вводили MSC пациентам, перенесшим церебральную ишемию. Это первое исследование проводилось на нескольких пациентах (5 по сравнению с 25 контрольными), но продемонстрировало отсутствие развития опухоли и возможность аутологичного введения MSC пациентам, перенесшим инсульт. Улучшение постишемического функционального восстановления пациентов, получавших лечение, авторы наблюдали в течение от 3 до 6 месяцев после лечения. Эти результаты были подтверждены в 2010 году посредством внутривенного введения MSC 16 пациентам, страдавшим от инсульта. В частности, наблюдалось относительное снижение смертности пациентов, получавших лечение. Благоприятный эффект лечения функционального восстановления был показан в течение 5 лет наблюдения с помощью mRS (Lee et al., 2010). С тех пор другие исследования позволили подтвердить возможность осуществления этого нового способа лечения и его безопасность (Bhasin et al., 2011; Suárez-Monteagudo et al., 2009). Ряд явлений, таких как, например, паракринное действие в отношении нейрогенных или ангиогенных факторов роста (FGF2, NGFb, EGF, VEGF-A, IGF1, BDNF), объясняют эффективность MSC.

Однако, несмотря на многочисленные преимущества, MSC характеризуются крайне ограниченной выживаемостью после введения в ишемическую зону. Действительно, 99% клеток погибают в течение первых 24 часов, и, согласно Тома и соавторам (2002), только 0,5% MSC, имплантированных в ишемическую среду, выживают через 4 дня после имплантации. Такая потеря клеток объясняется несколькими явлениями (Тома et al., 2002). Действительно, воспаление, гипоксия, аноикоз (отсутствие поддержки) или проапоптотические факторы, присутствующие в окружающей среде, вызывают инициирование апоптоза. Кроме того, поскольку церебральная ишемия характеризуется снижением мозгового кровотока, следовательно, привитые клетки не имеют энергетических субстратов, необходимых для их выживания. Кроме того, нейтрофилы и макрофаги, рекрутированные в ишемическую зону, вырабатывают оксигенированные радикалы, для которых Song и соавторы (Song, Cha, et al., 2010) продемонстрировали пагубное воздействие на присоединение мезенхимальных стволовых клеток в случае сердечной ишемии. Когда это происходит, адгезия клеток к внеклеточному матриксу окружающей среды посредством белков интегринов индуцирует положительный сигнал в клетке и подавление апоптоза, тогда как обратное явление происходит в случае отсутствия поддержки (Song, Song, et al., 2010). Кроме того, после ишемии внеклеточный матрикс разрушается металлопротеазами, и сохранение этих металлопротеаз ограничивает восстановление внеклеточного матрикса (ECM). Согласно Тома и соавторам, одним из основных факторов смерти инъецированных клеток считается отсутствие поддержки роста, вызывающее аноикоз. Данное явление связывают с наличием свободных радикалов, которые дополнительно ограничивают внедрение трансплантата в ткань хозяина. Кроме того, регенерация тканей в случае ишемии в значительной степени зависит от васкуляризации зоны заживления.

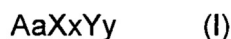
Также существует насущная потребность в создании новой композиции, которая позволит преодолеть ошибки, недостатки и трудности, описанные в предшествующем уровне техники, в частности композиции, которая обеспечит возможность лечения/остановки прогрессирования инсульта, лечения последствий/осложнений после инсульта, для снижения стоимости и улучшения схемы лечения/режима дозирования при лечении

инсульта.

Краткое описание изобретения

Цель настоящего изобретения заключается в том, чтобы в точности удовлетворить указанные потребности, путем получения фармацевтическую композицию для применения в качестве лекарственного средства для предотвращения и/или лечения поражений ткани центральной нервной системы, вызванных церебральным гипоксическим патологическим состоянием, где указанная композиция содержит

- биосовместимый полимер общей формулы (I) ниже



в которой:

A представляет собой мономер,

X представляет собой группу $-\text{R}_1\text{COOR}_2$ или $-\text{R}_9(\text{C}=\text{O})\text{R}_{10}$,

Y представляет собой O- или N-сульфонатную группу, которая соответствует одной из следующих формул $-\text{R}_3\text{OSO}_3\text{R}_4$, $-\text{R}_5\text{NSO}_3\text{R}_6$, $-\text{R}_7\text{SO}_3\text{R}_8$,

где:

R_1 , R_3 , R_5 и R_9 независимо представляют собой алифатическую углеводородную цепь, которая может быть разветвленной и/или ненасыщенной и которая необязательно содержит одно или более ароматических колец,

R_2 , R_4 , R_6 и R_8 независимо представляют собой атом водорода или катион,

R_7 и R_{10} независимо представляют собой связь или алифатическую углеводородную цепь, которая может быть разветвленной и/или ненасыщенной,

«a» представляет собой количество мономеров,

«x» представляет собой степень замещения мономеров A группами X,

«y» представляет собой степень замещения мономеров A группами Y, и

- эукариотическую клетку.

В настоящем изобретении термин «поражения ткани центральной нервной системы» обозначает любые поражения ткани, которые могут возникать в центральной нервной системе. Оно может представлять собой, например, повреждение ткани вследствие физического воздействия, например, связанного с травмой, повреждение ткани вследствие ишемического шока, например, вследствие временного и/или длительного нарушения мозгового кровотока, связанного, например, с сосудистой окклюзией, сосудистым кровоизлиянием или гипоксическим шоком.

В настоящем изобретении термин «церебральное гипоксическое патологическое состояние» обозначает любое патологическое состояние и/или явление, способное вызвать снижение поступления кислорода в головной мозг.

Оно может представлять собой, например, сосудистое заболевание, остановку сердца, гипотонию, одно или более осложнений, связанных с анестезией во время процедуры, удушье, отравление угарным газом, утопление, вдыхание угарного газа или дыма, поражения головного мозга, удушье, приступ астмы, травму, поражения тканей вследствие ишемического шока, перинатальную гипоксию и т.д.

В настоящем изобретении термин «мономер» обозначает, например, мономер, выбранный из группы, включающей сахара, сложные эфиры, спирты, аминокислоты или нуклеотиды.

В настоящем изобретении мономеры A, составляющие основные элементы полимеров формулы I, могут быть одинаковыми или различными.

В настоящем изобретении образование связи между мономерами может обеспечивать возможность образования полимерного каркаса, например, полимерного каркаса на

основе сложного полиэфира, многоатомного спирта или полисахарида, или нуклеиновой кислоты или белкового типа.

В настоящем изобретении среди сложных полиэфиров могут быть, например, сополимеры, полученные в результате биосинтеза или химического синтеза, например, алифатические сложные полиэфиры или сополимеры природного происхождения, например, полигидроксиалканоаты.

В настоящем изобретении полисахариды и их производные могут иметь бактериальное, животное, грибковое и/или растительное происхождение. Они могут представлять собой, например, одноцепочечные полисахариды, например, полиглюкозы, например, декстран, целлюлозу, бета-глюкан или другие мономеры, содержащие более сложные звенья, например, ксантаны, например, глюкозу, маннозу и глюкуроновую кислоту, или глюкуронаны и глюкоглюкуронан.

В настоящем изобретении полисахариды растительного происхождения могут быть одноцепочечными, например, целлюлоза (глюкоза), пектины (галактуроновая кислота), фуканы или крахмал, или могут быть более сложными, например, альгинаты (галуруновая и маннуруновая кислота).

В настоящем изобретении полисахариды грибкового происхождения могут представлять собой, например, стероглюкан.

В настоящем изобретении полисахариды животного происхождения могут представлять собой, например, хитины или хитозаны (глюкозамин).

Количество мономеров А, определенное в формуле (I) как «а», может быть таким, чтобы масса указанных полимеров формулы (I) была больше, чем приблизительно 2000 дальтон (что соответствует 10 мономерам глюкозы). Количество мономеров А, определенное в формуле (I) как «а», может быть таким, чтобы масса указанных полимеров формулы (I) была меньше, чем приблизительно 2000000 дальтон (что соответствует 10000 мономерам глюкозы). Предпочтительно масса указанных полимеров формулы (I) может составлять от 2 до 100 кДа.

В настоящем изобретении в группе $-R_1COOR_2$, представляющей собой X, R_1 может представлять собой от C_1 до C_6 алкил, например, метил, этил, бутил, пропил или пентил, предпочтительно метильную группу, и R_2 может представлять собой связь, от C_1 до C_6 алкил, например, метил, этил, бутил, пропил или пентил, или $R_{21}R_{22}$ группу, в которой R_{21} представляет собой анион, и R_{22} представляет собой катион, выбранный из группы щелочных металлов.

Предпочтительно группа X представляет собой группу формулы $-R_1COOR_2$, в которой R_1 представляет собой метильную группу $-CH_2-$, и R_2 представляет собой $R_{21}R_{22}$ группу, в которой R_{21} представляет собой анион, и R_{22} представляет собой катион, выбранный из группы щелочных металлов, предпочтительно группа X представляет собой группу формулы $-CH_2-COO^-$.

В настоящем изобретении в группе $-R_9(C=O)R_{10}$, представляющей собой X, R_9 может представлять собой от C_1 до C_6 алкил, например, метил, этил, бутил, пропил или пентил, предпочтительно метильную группу, и R_{10} может представлять собой связь, от C_1 до C_6 алкил, например, метил, этил, бутил, пропил или пентил или гексил.

В настоящем изобретении в группе, соответствующей одной из следующих формул: $-R_3OSO_3R_4$, $-R_5NSO_3R_6$ и $-R_7SO_3R_8$, и представляющей собой группу Y, R_3 может представлять собой связь, от C_1 до C_6 алкил, например, метил, этил, бутил, пропил или

пентил, предпочтительно метильную группу, R_5 может представлять собой связь, от C_1 до C_6 алкил, например, метил, этил, бутил, пропил или пентил, предпочтительно метильную группу, R_7 может представлять собой связь, от C_1 до C_6 алкил, например, метил, этил, бутил, пропил или пентил, предпочтительно метильную группу, и R_4 , R_6 и R_8 независимо могут представлять собой атом водорода или катион M^+ , например, M^+ может представлять собой щелочной металл.

Предпочтительно группа Y представляет собой группу формулы $R_7SO_3R_8$, в которой R_7 представляет собой связь, и R_8 представляет собой щелочной металл, выбранный из группы, содержащей натрий, калий, рубидий и цезий. Предпочтительно группа Y представляет собой $-SO_3^-Na^+$ группу.

Степень замещения всех мономеров A группами Y , определенная в общей формуле (I) как «у», может составлять от 30% до 150%, и предпочтительно составляет примерно 100%.

В настоящем изобретении в определении степеней замещения выше термин «степень замещения «х», составляющая 100%», означает, что каждый мономер A полимера согласно настоящему изобретению статистически содержит группу X . Аналогичным образом, термин «степень замещения «у», составляющая 100%», означает, что каждый мономер полимера согласно настоящему изобретению статистически содержит группу Y . Степени замещения более 100% отражают тот факт, что каждый мономер статистически несет более одной группы рассматриваемого типа; наоборот, степени замещения менее 100% отражают тот факт, что каждый мономер статистически несет менее одной группы рассматриваемого типа.

Полимеры могут также содержать функциональные химические группы, обозначенные Z , отличные от X и Y .

В настоящем изобретении группы Z могут быть одинаковыми или различными и могут быть независимо выбраны из группы, содержащей аминокислоты, жирные кислоты, жирные спирты, церамиды или их смеси или нацеливающие нуклеотидные последовательности.

Группы Z также могут представлять собой активные агенты, которые могут быть одинаковыми или различными. Они могут представлять собой, например, терапевтические агенты, диагностические агенты, противовоспалительный, противомикробный агент, антибиотик, фактор роста, фермент.

В настоящем изобретении группа Z может предпочтительно представлять собой насыщенную или ненасыщенную жирную кислоту. Она может представлять собой, например, жирную кислоту, выбранную из группы, состоящей из уксусной кислоты, каприловой кислоты, каприновой кислоты, лауриновой кислоты, миристиновой кислоты, пальмитиновой кислоты, стеариновой кислоты, арахидиновой кислоты, бегеновой кислоты, лигноцериновой кислоты, церотиновой кислоты, миристолеиновой кислоты, пальмитолеиновой кислоты, сапиеновой кислоты, олеиновой кислоты, элаидиновой кислоты, транс-вакценовой кислоты, линолевой кислоты, линолэлаидиновой кислоты, α -линоленовой кислоты, γ -линоленовой кислоты, дигомо- γ -линоленовой кислоты, арахидоновой кислоты, эйкозапентаеновой кислоты, клупанодоновой кислоты или докозагексаеновой кислоты. Предпочтительно жирная кислота представляет собой уксусную кислоту.

В настоящем изобретении группа Z может предпочтительно представлять собой аминокислоту ряда L или D , выбранную из группы, включающей аланин, аспарагин,

ароматическую цепь, например, тирозин, фенилаланин, триптофан, тироксин или гистидин.

Предпочтительно группы Z могут придавать полимерам дополнительные биологические или физико-химические свойства. Например, группы Z могут повышать растворимость или липофильность указанного полимера, что позволяет, например, улучшить диффузию или проникновение в ткани, например, увеличение амфифильности может способствовать облегчению пересечения гематоэнцефалического барьера.

Полимеры, в которых присутствует Z, соответствуют формуле II ниже:

$$A_a X_x Y_y Z_z$$

где A, X, Y, a, x и y определены выше, и z представляет собой степень замещения группами Z.

В настоящем изобретении степень замещения группами Z, представляющая собой «z», может составлять от 0% до 50%, предпочтительно равна 30%.

Группы X, Y и Z могут быть независимо связаны с мономером A и/или независимо связаны друг с другом. Когда по меньшей мере одна из групп X, Y и Z независимо связана с группой X, Y и Z, отличной от первой, одна из указанных групп X, Y или Z связана с мономером A.

Таким образом, группы Z могут быть ковалентно связаны непосредственно с мономерами A или ковалентно связаны с группами X и/или Y.

В настоящем изобретении указанная композиция может содержать концентрацию от 0,01 микрограммов до 100 мг по массе биосовместимого полимера по отношению к общей массе композиции. Например, композиция может содержать от 10 микрограммов до 10 миллиграммов по массе относительно общей массы композиции.

В настоящем изобретении концентрация биосовместимого полимера в композиции и/или режим дозирования введения композиции может зависеть от пути введения, предусмотренного для композиции согласно настоящему изобретению.

Например, для интракраниального введения можно осуществлять однократное введение от 1 до 5 мл или введение с помощью мини-помпы, например, в течение нескольких дней. Например, композиция может содержать концентрацию от 0,001 до 1 мг/мл биосовместимого полимера.

В настоящем изобретении термин «эукариотическая клетка» обозначает любую эукариотическую клетку, известную специалистам в данной области. Она может представлять собой, например, эукариотическую клетку млекопитающих, например, эукариотическую клетку животного или человека. Она может представлять собой, например, любую эукариотическую клетку независимо от ее стадии дифференциации, например, клетку, выбранную из группы, включающей эукариотические клетки взрослых или эмбрионов, эмбриональные стволовые клетки и стволовые клетки взрослых. Они могут представлять собой, например, эукариотические клетки из пуповинной крови, клетки костного мозга, клетки жировой ткани, мезенхимальные клетки.

Она также может представлять собой плюрипотентную или тотипотентную стволовую клетку или клетки, предназначенные для путей дифференцировки, например, мезенхимальные стволовые клетки. Она также может представлять собой плюрипотентную или тотипотентную стволовую клетку, за исключением эмбриональных стволовых клеток.

Она может представлять собой, например, клетку, которая является гетерологичной, гомологичной или аутологичной по отношению к человеку. Предпочтительно клетки представляют собой аутологичные клетки.

Предпочтительно, когда клетки являются аутологичными, композиция согласно

настоящему изобретению может быть предпочтительной для регуляторных целей, целей безопасности, осуществимости, эффективности и по экономическим причинам.

Предпочтительно, когда клетки являются аутологичными, их предпочтительно выделяют у индивидуума и применяют в композиции согласно настоящему изобретению и/или применяют в лечении в течение 24 часов после удаления и выделения без других добавок. Предпочтительно указанное однократное введение позволяет преодолевать и соблюдать нормативные требования/ограничения.

В настоящем изобретении количество клеток, включенных в композицию, может составлять от 1 до 5×10^7 клеток.

В настоящем изобретении термин «фармацевтическая композиция» обозначает любую форму фармацевтической композиции, известную специалистам в данной области. В настоящем изобретении фармацевтическая композиция может представлять собой, например, раствор для инъекций. Он может представлять собой, например, раствор для инъекций, например, для местной или системной инъекции, например, в физиологическом растворе, в инъекционном растворе глюкозы в присутствии вспомогательных веществ, например, декстранов, например, в концентрациях, известных специалистам в данной области, например, от одного миллиграмма до нескольких миллиграммов на мл. Фармацевтическая композиция может представлять собой, например, лекарственное средство, предназначенное для перорального введения, выбранное из группы, включающей жидкий состав, пероральную шипучую форму дозирования, пероральный порошок, многокомпонентную систему и рассасывающуюся галеновую форму.

Например, когда фармацевтическая композиция предназначена для перорального введения, она может находиться в форме жидкого состава, выбранного из группы, содержащей раствор, сироп, суспензию и эмульсию. Когда фармацевтическая композиция находится в форме пероральной шипучей дозированной формы, она может находиться в форме, выбранной из группы, включающей таблетки, гранулы и порошки. Когда фармацевтическая композиция находится в форме перорального порошка или многокомпонентной системы, она может находиться в форме, выбранной из группы, включающей зерна, гранулы, мини-таблетки и микрогранулы. Когда фармацевтическая композиция находится в форме рассасывающейся дозированной формы, она может находиться в форме, выбранной из группы, включающей рассасывающиеся таблетки, лиофилизированные пластины, тонкие пленки, жевательную таблетку, таблетку, капсулу или медицинскую жевательную резинку.

Согласно настоящему изобретению фармацевтическая композиция может представлять собой фармацевтическую композицию для перорального введения, например, буккального и/или сублингвального введения, например, выбранную из группы, включающей буккальные или сублингвальные таблетки, пастилки, капли и распыляемый раствор.

Согласно настоящему изобретению фармацевтическая композиция может представлять собой фармацевтическую композицию для местного, трансдермального введения, например, выбранную из группы, включающей мази, кремы, гели, лосьоны, пластыри и пены.

Согласно настоящему изобретению фармацевтическая композиция может представлять собой фармацевтическую композицию для назального введения, например, выбранную из группы, включающей назальные капли, назальный спрей и назальный порошок.

Согласно настоящему изобретению фармацевтическая композиция может

представлять собой фармацевтическую композицию для парентерального введения, например, подкожного, внутримышечного, внутривенного или интратекального введения.

В настоящем изобретении композиция может быть приготовлена и/или скорректирована в соответствии с путем ее введения. Например, при внутривенном или внутримышечном введении композицию можно вводить для доставки дозы биосовместимого полимера от 0,1 до 5 мг на килограмм массы тела, или при пероральном введении композицию можно вводить, например, от 2 до 5 равноценных приемов в день при общем суточном количестве, например, от 15 до 500 мг биосовместимого полимера, или при интракраниальном введении композиция может содержать концентрацию от 0,001 до 1 мг/мл биосовместимого полимера, или при сублингвальном введении композиция может содержать концентрацию от 1 до 100 мг/мл биосовместимого полимера, или при воздушном введении композицию можно вводить для доставки дозы от 0,1 до 5 мг биосовместимого полимера на килограмм массы тела, указанного полимера.

Композиция согласно настоящему изобретению может также содержать по меньшей мере один другой активный ингредиент, особенно один другой терапевтически активный ингредиент, например, для применения, которое является одновременным, отдельным или последовательным во времени в зависимости от применяемого галенового состава. Указанный другой ингредиент может представлять собой, например, активный ингредиент, применяемый, например, при лечении оппортунистических заболеваний, которые могут развиваться у пациента, который имеет поражение ткани центральной нервной системы. Они могут представлять собой также фармацевтические продукты, известные специалистам в данной области, например, антибиотики, противовоспалительные средства, антикоагулянты, факторы роста, экстракты тромбоцитов, нейропротекторы или другие антидепрессанты, гиполипидемические средства, такие как статины и т.д.

В настоящем изобретении введение биосовместимого полимера и клетки может быть одновременным, последовательным или сопутствующим.

Согласно настоящему изобретению по меньшей мере одно из введений может быть осуществлено перорально или путем инъекции. Указанные два введения можно осуществлять одинаковым или различным образом. Например, по меньшей мере одно из введений может быть осуществлено перорально или путем инъекции. Например, введение биосовместимого полимера и клеток может быть осуществлено путем инъекции, введение биосовместимого полимера может быть осуществлено перорально, и клетки можно вводить путем системной инъекции или местной инъекции. Введение также может зависеть от области поражения.

Согласно настоящему изобретению применение эукариотических клеток, в частности их введение, можно осуществлять в пределах периода от 5 минут до 3 месяцев, например, от 5 минут до 1 недели, предпочтительно от 5 минут до 24 часов, после первого введения указанного биосовместимого полимера.

Согласно настоящему изобретению композицию можно, например, вводить ежедневно, дважды в день или еженедельно. Введение можно осуществлять, например, один раз в день, два раза в день или более.

Согласно настоящему изобретению композицию можно, например, вводить в течение периода от 1 дня до 3 месяцев, например, в течение 2 месяцев. Например, композицию можно вводить в течение 3 месяцев с частотой введения каждые 15 дней.

Согласно настоящему изобретению биополимер можно вводить, например, в течение

периода от 1 дня до 3 месяцев, например, в течение 2 месяцев, например, с частотой один раз в день, и эукариотическую клетку можно вводить в течение идентичного или другого периода, например, периода от 1 дня до 3 месяцев, с недельной частотой.

Согласно настоящему изобретению, когда введение полимеров и введение клеток происходит последовательно, режим дозирования для каждого введения может представлять собой введение полимеров с последующим введением клеток. Например, клетки можно вводить через период от 1 минуты до 24 часов после введения полимеров, от 30 минут до 12 часов после введения полимеров, от 45 минут до 6 часов после введения полимеров, через 1 час после введения полимеров.

Настоящее изобретение также относится к способу лечения пациента, перенесшего церебральную ишемию, включающему следующие этапы в любой последовательности:

- i. введение по меньшей мере одного биосовместимого полимера, и
- ii. введение по меньшей мере одной эукариотической клетки, при этом указанные введения являются одновременными, последовательными или попеременным.

Биосовместимый полимер является таким, как определено выше.

Эукариотическая клетка является такой, как определено выше.

Согласно настоящему изобретению пациент может представлять собой любое млекопитающее. Пациент может, например, представлять собой животное или человека.

Согласно настоящему изобретению эукариотическая клетка, предназначенная для введения, может представлять собой клетку, которая является гетерологичной или гомологичной по отношению к указанному пациенту.

Согласно настоящему изобретению способ и/или путь введения биосовместимого полимера могут быть такими, как определено выше.

Согласно настоящему изобретению способ и/или путь введения клетки могут быть такими, как определено выше.

Согласно настоящему изобретению частота введения биосовместимого полимера может быть такой, как определено выше.

Согласно настоящему изобретению частота введения эукариотической клетки может быть такой, как определено выше.

Согласно настоящему изобретению, когда введение биосовместимых полимеров и клеток происходит последовательно, режим дозирования для каждого введения может представлять собой введение биосовместимых полимеров с последующим введением клеток. Например, клетки можно вводить через от 1 минуты до 48 часов после введения биосовместимых полимеров, от 30 минут до 12 часов после введения полимеров, от 45 минут до 6 часов после введения полимеров, через 1 час после введения полимеров.

Предпочтительно эукариотическая клетка представляет собой мезенхимальную стволовую клетку взрослых особей.

Другими словами, несмотря на то, что в настоящем описании приведены ссылки на композицию, следует понимать, что каждое из соединений композиции можно вводить одновременно с другими соединениями (например, в одной композиции или в двух композициях, при этом каждая из этих композиций содержит один или более из вышеуказанных компонентов, способ введения каждого из соединений или композиции (й), возможно, является идентичным или различным) или независимо друг от друга, например, последовательно, например, независимо от введения биосовместимого полимера и независимо от введения эукариотической клетки, причем указанные способы введения осуществляют одному и тому же пациенту одновременно или последовательно или попеременным образом в порядке, указанном выше, или в другом порядке.

Указанные различные способы введения можно осуществлять независимо друг от друга

или связанным образом (композиция или совместное введение) посредством идентичного или различного способа введения (инъекция, проглатывание, местное применение и т.д.) один или несколько раз в день, в течение одного или нескольких дней, которые могут быть или не быть последовательными.

5 Предметом настоящего изобретения также является фармацевтический набор для предотвращения и/или лечения поражений тканей центральной нервной системы, вызванных ишемией сосудов головного мозга, включающий:

I. биосовместимый полимер, и

II. по меньшей мере одну эукариотическую клетку.

10 Биосовместимый полимер является таким, как определено выше.

Эукариотическая клетка является таким, как определено выше.

Предметом настоящего изобретения является также применение фармацевтической композиции, содержащей:

I. биосовместимый полимер, и

15 II. по меньшей мере одну эукариотическую клетку

для получения лекарственного средства для лечения поражений ткани центральной нервной системы, вызванных церебральной сосудистой ишемией.

Биосовместимый полимер является таким, как определено выше

Эукариотическая клетка является такой, как определено выше.

20 В указанном варианте реализации термин «лекарственное средство» обозначает фармацевтическую композицию, как определено выше.

Авторы настоящего изобретения удивительным образом и неожиданно продемонстрировали, что композиция согласно настоящему изобретению эффективно обеспечивает значительное уменьшение ишемических повреждений.

25 Кроме того, авторы настоящего изобретения также продемонстрировали, что композиция согласно настоящему изобретению эффективно обеспечивает раннее и продолжительное постишемическое восстановление.

Авторы настоящего изобретения также продемонстрировали, что композиция согласно настоящему изобретению эффективно обеспечивает быстрое улучшение
30 неврологической функции и сенсомоторных характеристик после введения композиции согласно настоящему изобретению.

Авторы настоящего изобретения также продемонстрировали, что композиция согласно настоящему изобретению эффективно позволяет ограничить/уменьшить объем
35 инфаркта, вызванного, например, повреждением ткани, связанным, например, с инсультом.

Кроме того, авторы настоящего изобретения также продемонстрировали, что композиция согласно настоящему изобретению эффективно позволяет защитить и/или стимулировать регенерацию мозговой ткани, в которой обнаружены поражения, связанные, например, с инсультом и/или лучевой терапией.

40 Другие преимущества специалисты в данной области техники могут обнаружить при чтении приведенных ниже примеров, иллюстрируемых прилагаемыми фигурами, приведенными в качестве иллюстрации.

Краткое описание графических материалов

45 - На фигуре 1 представлена схема протокола исследования, направленного на изучение влияния биосовместимого полимера на повреждение головного мозга и неврологические расстройства. На данной фигуре МСАо обозначает окклюзию средней мозговой артерии, LP обозначает тест постановки конечностей; NS обозначает неврологический балл; OF обозначает открытое поле; MPT обозначает магнитно-

резонансную томографию.

- На фигуре 2 представлены фотографии центральной нервной системы (головной мозг) (фигура 2А), представляющие инфаркт (область внутри пунктирной линии) без применения (1) или после применения (2) биосовместимого полимера через два дня (D2) или четырнадцать дней (D14) после индуцирующего поражение ишемического события. Фигура 2В представляет собой диаграмму, представляющую объем поражения (ось у) в зависимости от дня (ось х) без (белые столбцы) или с применением биосовместимого полимера (черные столбцы).

- На фигуре 3 представлена диаграмма (фигура 3А), представляющая результаты теста постановки конечностей (* повторное определение ANOVA $p < 0,05$) в зависимости от времени после введения (сплошные треугольники) или без введения (пустые треугольники) биосовместимого полимера. Фигура 3В представляет собой гистограмму результатов латерализации, которую оценивали с применением углового теста (* сравнение среднего значения с эталонным значением 0 $p < 0,05$) в течение более или менее трех дней после введения (сплошные столбцы) или без введения (пустые столбцы) биосовместимого полимера. Фигура 3С представляет собой гистограмму оценки превосходного восстановления сенсомоторной деятельности с применением адгезивного теста на снятие раздражителя (* $p < 0,05$, односторонний ANOVA) через 2 или 4 недели после введения (сплошные столбцы) или без введения (пустые столбцы) биосовместимого полимера, ось у представляет собой время в секундах.

- На фигуре 4 представлена диаграмма экспериментального протокола, направленного на изучение эффектов совместного введения биосовместимого полимера и стволовых клеток взрослых особей (мезенхимальных стволовых клеток) с помощью исследования МРТ в сочетании с поведенческими тестами, а именно BWT (тест «сужающаяся дорожка»); LP (тест постановки конечности); NS (неврологический балл) и РА (пассивное избегание).

- На фигуре 5 представлены фотографии центральной нервной системы (головной мозг) (фигура 5А), представляющие инфаркт (область внутри пунктирной линии) без применения (1) или после применения (2) биосовместимого полимера, после применения мезенхимальных стволовых клеток (3) и после применения биосовместимого полимера и мезенхимальных стволовых клеток (4) через два дня (D2) или четырнадцать дней (D14) после индуцирующего поражение ишемического события. Фигура 5В представляет собой диаграмму, представляющую объем поражения (ось у) в зависимости от дня (ось х) без (белые столбцы) или с применением биосовместимого полимера (черные столбцы), с применением мезенхимальных стволовых клеток (горизонтально заштрихованные столбцы) или после применения биосовместимого полимера и мезенхимальных стволовых клеток (диагонально заштрихованные столбцы).

- На фигуре 6 представлена диаграмма (фигура 6А), представляющая собой результаты теста постановки конечности (* повторное определение ANOVA $p < 0,05$) в зависимости от времени после введения (сплошные квадраты) или без введения (пустые треугольники) биосовместимого полимера, после введения мезенхимных клеток (сплошные круги) и биосовместимого полимера и мезенхимальных клеток (заштрихованные квадраты). Фигура 6В представляет собой гистограмму результатов латерализации, которую оценивали с применением срединного критерия (* сравнение среднего значения с контрольным значением 0 $p < 0,05$) в течение более или менее трех дней после введения (сплошные столбцы) или без введения (пустые столбцы) биосовместимого полимера, введения мезенхимальных стволовых клеток и введения мезенхимальных стволовых клеток и биосовместимого полимера. Фигура 6С

представляет собой гистограмму оценки превосходного восстановления сенсомоторной деятельности с применением адгезивного теста на снятие раздражителя (* $p < 0,05$, односторонний ANOVA) через 2 или 4 недели после введения (сплошные столбцы) или без введения (пустые столбцы) биосовместимого полимера, с применением

5 мезенхимальных стволовых клеток (горизонтально заштрихованные столбцы) или после применения биосовместимого полимера и мезенхимальных стволовых клеток (диагонально заштрихованные столбцы), ось у представляет собой время в секундах.

- На фигуре 7 представлены фотографии оптической микроскопии васкуляризации в ишемической области через 35 дней после окклюзии средней мозговой артерии в

10 группах носитель/носитель (А), носитель/ мезенхимальные стволовые клетки (В), биосовместимый полимер/носитель (С) и биосовместимый полимер/мезенхимальные стволовые клетки (D). Шкала составляет 500 мкм.

ПРИМЕРЫ

Пример 1: Оценка действия биосовместимого полимера согласно настоящему

15 изобретению на повреждение головного мозга и функциональный дефицит, вызванный церебральной ишемией

В данном примере биосовместимый полимер представлял собой полимер, распространяемый компанией OTR3 по ссылке OTR 4131, описанный в Frescaline G. et al., Tissue Eng Part A. 2013 Jul; 19(13-14): 1641-53. doi: 10.1089/ten.TEA.2012.0377, который

20 является коммерчески доступным.

Крысы представляли собой самцов крыс линии Спраг-Доули.

Чтобы определить влияние биосовместимого полимера OTR 4131 на повреждение головного мозга и функциональный дефицит, протокол исследования, показанный на

25 фигуре 1, применяли в отношении крыс, которых подвергали временной церебральной ишемии путем окклюзии средней мозговой артерии.

В частности, животное анестезировали посредством ингаляции 5% изофлурана в смеси O_2/N_2O в соответствующих пропорциях 1/3 в течение 3 минут, затем поддерживали с применением 2-2,5% изофлурана, доставляемого с помощью маски на время

30 хирургической манипуляции. Крысу переворачивали на спину. На уровне шеи делали надрез. Изолировали общую сонную, наружную сонную и внутреннюю сонную артерии, а затем во внешнюю сонную артерию вводили окклюзивную проволоку и продвигали к проксимальной части средней мозговой артерии. Через час проволоку удаляли, чтобы обеспечить реперфузию, например, как описано в Letourneur et al., 2011 "Impact of genetic and renovascular chronic arterial hypertension on the acute spatiotemporal evolution of the ischemic

35 penumbra: a sequential study with MRI in the rat" J Cereb Blood Flow Metab. 2011 Feb; 31(2): 504-13 or else Quittet et al., "Effects of mesenchymal stem cell therapy, in association with pharmacologically active microcarriers releasing VEGF, in an ischaemic stroke model in the rat." Acta Biomater. 2015 Mar; 15:77-88.

Через час после индукции ишемии внутривенно вводили 1,5 мг/кг OTR 4131, и затем

40 животное будили.

Чтобы оценить влияние лечения на объем ишемии, проводили МРТ-исследование (магнитно-резонансная томография (7T, PharmaScan, Bruker BioSpin, Ettlingen, Германия)) спустя 48 часов и по прошествии 14 дней после индукции церебральной ишемии. Для

45 этого животное анестезировали путем ингаляции 5% изофлурана в смеси 1/3 O_2/N_2O в течение 3 минут, и затем поддерживали анестезию посредством 2-2,5% изофлурана. Анатомическую последовательность T2 применяли в режиме быстрого сбора данных RARE 8 с перефокусированным эхом с временем повторения 5000 миллисекунд, временем эха 16,25 миллисекунд, усреднением (число экспериментов NEX) = 2, матрицей 256×256

пикселей и размером изображения или FOV (поле зрения) 3,84×3,84 см, то есть номинальное разрешение составляет 0,15×0,15×0,75 мм³. Для каждого животного выполняли двадцать смежных срезов с общим временем сбора 4 минуты.

На фигуре 2А представлены изображения МРТ, полученные через 2 или 14 дней после кратковременной церебральной ишемии. Как показано на данной фигуре, уменьшение инфаркта наблюдалось после инъекции биосовместимого полимера через 1 час после начала ишемии (область, окруженная пунктирной линией) по сравнению с крысой, которая не получала биосовместимого полимера. Значительное снижение объема инфаркта наблюдалось при D2 и при D14, когда лечение проводили через 1 ч после окклюзии (фигура 2).

Этот эксперимент также проводили при изменении времени инъекции: инъекции проводили через 2 ч 30 мин или через 6 часов после индукции церебральной ишемии, и наблюдали отсутствие значительных результатов (результаты не представлены). Другими словами, одна инъекция биосовместимого полимера через 2 ч 30 мин или через 6 ч после индукции ишемии не оказывает никакого влияния на инфаркт, вызванный ишемией.

Также проводили оценку влияния биосовместимого полимера на функциональное восстановление. Для этого выполняли серию сенсомоторных и когнитивных тестов в соответствии со способом, описанным в Quittet et al., "Effects of mesenchymal stem cell therapy, in association with pharmacologically active microcarriers releasing VEGF, in an ischaemic stroke model in the rat." Acta Biomater. 2015 Mar; 15:77-88 or Freret et al., 2006 "Long-term functional outcome following transient middle cerebral artery occlusion in the rat: correlation between brain damage and behavioral impairment." Behav Neurosci. 2006 Dec; 120(6): 1285-98.

Полученные результаты представлены на фигуре 3. Как показано на данной фигуре, инъекция биосовместимого полимера через 1 час после индукции ишемии позволяет улучшить функциональное восстановление, например, как продемонстрировано в тесте на определение реакции конечности, оценивая чувствительность (повторное определение ANOVA $p < 0,05$) (фигура 3А) по сравнению с крысой, которая не получала инъекции, но также и в угловом тесте, оценивая латерализацию животных путем сравнения среднего значения с эталонным значением, $p > 0,05$ (фигура 3В сплошные столбцы) по сравнению с крысой, которая не получала инъекции.

Кроме того, более позднюю тонкую оценку сенсомоторной производительности проводили с помощью адгезивного теста на снятие раздражителя. Полученные результаты проиллюстрированы на фигуре 3С. Как показано на данной фигуре, животные, которые получали введение биосовместимого полимера через 1 ч после окклюзии (сплошные столбцы), имели тенденцию обнаруживать присутствие адгезивного раздражителя на противоположной повреждению стороне, пораженной ишемией, быстрее, чем другие группы, которые не получали биосовместимый полимер на 2 неделе (односторонний ANOVA, $p = 0,1$). Повторение теста на 4-й неделе продемонстрировало продолжительность тенденции к обнаружению адгезивного раздражителя на противоположной повреждению стороне (односторонний ANOVA, $p = 0,1$). В дополнение к последнему происходит значительно более быстрое снятие адгезивного раздражителя с противоположной повреждению стороны у животных, обработанных биосовместимым полимером, что свидетельствует о более быстром улучшении сенсомоторных характеристик, вызванных биосовместимым полимером.

Пример 2: Оценка действия совместного введения биосовместимого полимера и мезенхимальной стволовой клетки на повреждение головного мозга и функциональный дефицит, вызванный ишемическим шоком

В данном примере крысы и биосовместимый полимер были идентичны указанным в примере 1.

Мезенхимальные стволовые клетки извлекали из бедер и голени крыс линии Спраг-Дуули в соответствии со способом, описанным в документе Quittet et al. "Effects of mesenchymal stem cell therapy, in association with pharmacologically active microcarriers releasing VEGF, in an ischaemic stroke model in the rat" Acta Biomater. 2015 Mar; 15:77-88.

Чтобы определить влияние совместного введения биосовместимого полимера OTR 4131 и мезенхимальных стволовых клеток на повреждение головного мозга и функциональный дефицит, протокол исследования, показанный на фигуре 4, применяли в отношении крыс, подвергнутых временной церебральной ишемии путем окклюзии средней мозговой артерии с помощью интралюминального подхода, описанного в примере 1 выше.

Проводили оценку влияния совместного введения на объем инфаркта, а также на пост-ишемическое функциональное восстановление.

Чтобы оценить влияние лечения на ишемический объем, исследование МРТ (магнитно-резонансная томография) проводили спустя 48 часов и по прошествии 14 дней после индукции церебральной ишемии, как описано в примере 1 выше.

Анализ МРТ через 48 часов показал уменьшение объема инфаркта по сравнению с контрольной группой для животных, получавших совместное введение RGTA и RGTA-
MSC (односторонний ANOVA, $p < 0,05$), как показано на фигуре 5A (область внутри пунктирной линии). В частности, было ясно продемонстрировано, что совместное введение предпочтительно позволяет уменьшить объем поражения в течение 48 часов по сравнению с субъектом, который не получил инъекции, но также неожиданно позволяет значительно уменьшить объем поражения через 14 дней по сравнению, в частности, с животными, обработанными только биосовместимым полимером или только MSC (фигуры 5A и B). Таким образом, этот эксперимент наглядно демонстрирует, что композиция согласно настоящему изобретению и/или введение биосовместимого полимера и клетки позволяют получить новый технический результат, не наблюдаемый в их отсутствие и/или когда они вводятся отдельно.

Также проводили оценку влияния совместного введения биосовместимого полимера и стволовых клеток на функциональное восстановление. Для этого проводили серию сенсомоторных и когнитивных тестов.

Полученные результаты представлены на фигуре 6. Как показано на данной фигуре, влияние обработки на сенсомоторную и когнитивную эффективность, оценка раннего сенсорного восстановления с помощью теста постановки конечностей (фигура 6A) продемонстрировали улучшенное восстановление для животных группы биосовместимого полимера-мезенхимальных стволовых клеток (заштрихованные квадраты) по сравнению с другими тремя группами (повторное определение ANOVA $p < 0,05$).

Что касается латерализации, которую оценивали с помощью углового теста, на первый план выходило усиление функционального восстановления, причем указанное усиление оценивали с помощью индекса латерализации, отличного от эталонного значения, соответствующего 0 (значение без латерализации), для животных группы биосовместимого полимера-мезенхимальных стволовых клеток (фигура 6B). В конечном итоге, в отношении адгезивного теста на снятие раздражителя было продемонстрировано, что начиная со второй недели после окклюзии снятие адгезивного раздражителя ускорялось на противоположной повреждению стороне, пораженной ишемией, только у животных из группы биосовместимого полимера-мезенхимальных

стволовых клеток (односторонний ANOVA $p < 0,05$) (фигура 6С заштрихованные столбцы).

Поэтому эти результаты наглядно демонстрируют, что комбинация биосовместимого полимера и эукариотических клеток, в частности мезенхимальных стволовых клеток (MSC), позволяет получать и лечить тканевые поражения центральной нервной системы. В частности, она также неожиданно обеспечивает значительно улучшенное функциональное восстановление, чем у необработанных животных, но также значительно улучшенное по сравнению с животными, которых обрабатывали только биосовместимым полимером или только MSC.

Также проводили оценку *ex-vivo*. Для этого срезы головного мозга промывали три раза в течение 5 минут в 0,1 М PBS, и затем инкубировали в смеси 0,1 М PBS / 3% BSA (бычий сывороточный альбумин, Sigma®) / 0,1% тритона (Sigma®) в течение не менее 1 часа, чтобы насытить неспецифические сайты связывания. Затем срезы приводили в контакт с первичным антителом (RECA-1, AbDSerotec, разведенным до 1:100 в 0,1 М PBS / 1% BSA / 0,1% тритон) в течение ночи при 4°C при осторожном перемешивании. Срезы затем три раза промывали 0,1 М PBS, и затем инкубировали в течение 2 часов с вторичным антителом, разбавленным в растворе 0,1 М PBS / 1% BSA / 0,1% тритона. Срезы трижды промывали PBS, а затем устанавливали между слайдом и покровным стеклом. Фотографии получали с помощью вертикального микроскопа, оснащенного камерой и программным обеспечением MetaVue. Полученные таким образом изображения анализировали с применением программного обеспечения ImageJ (<http://imagej.nih.gov/ij/>).

Таким образом, васкуляризацию ткани, подвергнутой ишемии, оценивали с помощью иммунофлуоресценции с применением меченых эндотелиальных клеток с помощью антитела RECA-1 (антитело-1 клеток эндотелия крыс). Введение меток позволило при необходимости определять и устанавливать сосудистую архитектуру ткани, представленную белыми линиями в затененных областях.

Как показано на фигуре 7, представляющей собой полученные фотографии электронной микроскопии, введение метки свидетельствует о том, что в отсутствие биосовместимого полимера или комбинации биосовместимого полимера и мезенхимальных стволовых клеток архитектура васкуляризации в зоне инфаркта не сохраняется (фигура 7А и С). Только в присутствии биосовместимого полимера (фигура 7В) или комбинации биосовместимого полимера и мезенхимальных стволовых клеток (фигура 7D) может наблюдаться сохранение сосудистой структуры. Кроме того, на фигуре 7D наглядно показано, что комбинация биосовместимого полимера и мезенхимальных стволовых клеток позволяет получить удивительное и неожиданное воздействие на такое сохранение сосудистой структуры.

Таким образом, этот пример наглядно демонстрирует, что композиция согласно настоящему изобретению выгодно позволяет предотвращать и/или лечить поражения тканей центральной нервной системы, вызванные ишемией сосудов головного мозга. Кроме того, этот пример наглядно демонстрирует, что композиция согласно настоящему изобретению также позволяет лечить возможные функциональные дефициты, вызванные поражениями ткани центральной нервной системы. Кроме того, этот пример наглядно демонстрирует, что композиция согласно настоящему изобретению предпочтительно позволяет уменьшить время восстановления и/или обеспечить возможность восстановления после возможных функциональных дефицитов, вызванных поражением ткани.

Таким образом, этот пример наглядно демонстрирует, что композиция согласно

настоящему изобретению оказывает значительное положительное влияние на ишемию как с точки зрения защиты ткани, например, путем ограничения объема инфаркта, так и с точки зрения функционального восстановления, как показано выше. В дополнение к этим благотворным эффектам также происходит улучшение в сохранении архитектуры

5 сосудистой системы в зоне инфаркта.

Перечень ссылок

1. Adeoye, O., Hornung, R., Khatri, P., & Kleindorfer, D. (2011). Recombinant tissue-type plasminogen activator use for ischemic stroke in the United States: a doubling of treatment rates over the course of 5 years. *Stroke; a Journal of Cerebral Circulation*, 42(7), 1952-5.
- 10 2. Aggarwal, S., & Pittenger, M.F. (2005). Human mesenchymal stem cells modulate allogeneic immune cell responses. *Blood*, 105(4), 1815-22.
3. Altman, J., & Das, G.D. (1965). Autoradiographic and histological evidence of postnatal hippocampal neurogenesis in rats. *The Journal of Comparative Neurology*, 124(3), 319-35.
4. Andres, R.H., Horie, N., Slikker, W., Keren-Gill, H., Zhan, K., Sun, G., Steinberg, G.K.
- 15 (2011). Human neural stem cells enhance structural plasticity and axonal transport in the ischaemic brain. *Brain*, 134(6), 1777-1789.
5. Bang, O.Y., Lee, J.S., Lee, P.H., & Lee, G. (2005). Autologous mesenchymal stem cell transplantation in stroke patients. *Annals of Neurology*, 57(6), 874-82.
6. Barritault, D., Garcia-Filipe, S., & Zakine, G. (2010). Basement of matrix therapy in
- 20 regenerative medicine by RGTA(®): From fundamental to plastic surgery. *Annales de Chirurgie Plastique et Esthetique*, 55(5), 413-420.
7. Bhasin, A., Srivastava, M., Kumaran, S., Mohanty, S., Bhatia, R., Bose, S., Airan, B. (2011). Autologous mesenchymal stem cells in chronic stroke. *Cerebrovascular Diseases Extra*, 1(1), 93-104.
- 25 8. Cramer, S.C. (2008). Repairing the human brain after stroke: I. Mechanisms of spontaneous recovery. *Annals of Neurology*, 63(3), 272-287.
9. Crisan, M., Yap, S., Casteilla, L., Chen, C.W., Corselli, M., Park, T.S., Peault, B. (2008). A perivascular origin for mesenchymal stem cells in multiple human organs. *Cell Stem. Cell*, 3, 301-313.
- 30 10. Da Silva Meirelles, L., Chagastelles, P.C., & Nardi, N.B. (2006). Mesenchymal stem cells reside in virtually all post-natal organs and tissues. *Journal of Cell Science*, 119, 2204-2213.
11. Desgranges, P., Barbaud, C., Caruelle, J.P., Barritault, D., & Gautron, J. (1999). A substituted dextran enhances muscle fiber survival and regeneration in ischemic and denervated rat EDL muscle. *The FASEB Journal*, 13(6), 761-766.
- 35 12. Di Nicola, M. (2002). Human bone marrow stromal cells suppress T-lymphocyte proliferation induced by cellular or nonspecific mitogenic stimuli. *Blood*, 99(10), 3838-3843.
13. Eckert, M. a, Vu, Q., Xie, K., Yu, J., Liao, W., Cramer, S.C., & Zhao, W. (2013). Evidence for high translational potential of mesenchymal stromal cell therapy to improve recovery from ischemic stroke. *Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism*, 33(9), 1322-34.
- 40 14. Erices, A., Conget, P., & Minguell, J.J. (2000). Mesenchymal progenitor cells in human umbilical cord blood. *British Journal of Haematology*, 109(1), 235-42.
15. Esneault, E., Pacary, E., Eddi, D., Freret, T., Tixier, E., Toutain, J., ... Bernaudin, M. (2008). Combined therapeutic strategy using erythropoietin and mesenchymal stem cells potentiates neurogenesis after transient focal cerebral ischemia in rats. *Journal of Cerebral Blood Flow and*
- 45 *Metabolism* 28(9), 1552-63.
16. Friedenstein, A., Chailakhjan, R., & Lalykina, K. (1970). The development of fibroblast colonies in monolayer cultures of guinea. *Cell Proliferation*, 3(4), 393-403.
17. Gage, F.H. (2002). Neurogenesis in the adult brain. *The Journal of Neuroscience: The*

Official Journal of the Society for Neuroscience, 22(3), 612-3.

18. In 't Anker, P.S., Scherjon, S.A., Kleijburg-van der Keur, C., de Groot-Swings, G. M. J. S., Claas, F. H. J., Fibbe, W.E., & Kanhai, H. H. H. (2004). Isolation of mesenchymal stem cells of fetal or maternal origin from human placenta. *Stem Cells*, 22(7), 1338-45.

19. Jaillard, A., Naegele, B., Trabucco-Miguel, S., LeBas, J.F., & Hommel, M. (2009). Hidden dysfunctioning in subacute stroke. *Stroke*, 40(7), 2473-9.

20. Kranz, A., Wagner, D.C., Kamprad, M., Scholz, M., Schmidt, U.R., Nitzsche, F., Boltze, J. (2010). Transplantation of placenta-derived mesenchymal stromal cells upon experimental stroke in rats. *Brain Research*, 1315, 128-136.

21. Lee, J.S., Hong, J.M., Moon, G.J., Lee, P.H., Ahn, Y.H., & Bang, O.Y. (2010). A long-term follow-up study of intravenous autologous mesenchymal stem cell transplantation in patients with ischemic stroke. *Stem Cells*, 28(6), 1099-1106.

22. Lees, K.R., Bluhmki, E., von Kummer, R., Brodt, T.G., Toni, D., Grotta, J.C., Hacke, W. (2010). Time to treatment with intravenous alteplase and outcome in stroke: an updated pooled analysis of ECASS, ATLANTIS, NINDS, and EPITHET trials. *The Lancet*, 375(9727), 1695-1703.

23. Malgieri, A., Kantzari, E., Patrizi, M.P., & Gambardella, S. (2010). Bone marrow and umbilical cord blood human mesenchymal stem cells: state of the art. *International Journal of Clinical and Experimental Medicine*, 3(4), 248-69.

24. Paul, G., & Anisimov, S.V. (2013). The secretome of mesenchymal stem cells: Potential implications for neuroregeneration. *Biochimie*, 95(12), 2246-2256.

25. Rouet, V., Hamma-Kourbali, Y., Petit, E., Panagopoulou, P., Katsoris, P., Barritault, D., Courty, J. (2005). A synthetic glycosaminoglycan mimetic binds vascular endothelial growth factor and modulates angiogenesis. *The Journal of Biological Chemistry*, 280(38), 32792-32800.

26. Seri, B., Herrera, D.G., Gritti, A., Ferron, S., Collado, L., Vescovi, A., ... Alvarez-Buylla, A. (2006). Composition and organization of the SCZ: a large germinal layer containing neural stem cells in the adult mammalian brain. *Cerebral Cortex*, 16 Suppl 1, i103-i111.

27. Song, H., Cha, M.-J., Song, B.-W., Kim, I.-K., Chang, W., Lim, S., ... Hwang, K.-C. (2010). Reactive oxygen species inhibit adhesion of mesenchymal stem cells implanted into ischemic myocardium via interference of focal adhesion complex. *Stem Cells*, 28(3), 555-63.

28. Song, H., Song, B.-W., Cha, M.-J., Choi, I.-G., & Hwang, K.-C. (2010). Modification of mesenchymal stem cells for cardiac regeneration. *Expert Opinion on Biological Therapy*, 10(3), 309-19.

29. Suárez-Monteagudo, C., Hernández-Ramírez, P., Álvarez-González, L., García-Maeso, I., de la Cuétara-Bernal, K., Castillo-Díaz, L., ... Bergado, J. (2009). Autologous bone marrow stem cell neurotransplantation in stroke patients. An open study. *Restorative Neurology* 27(3), 151-161.

30. Toma, C., Pittenger, M.F., Cahill, K.S., Byrne, B.J., & Kessler, P.D. (2002). Human mesenchymal stem cells differentiate to a cardiomyocyte phenotype in the adult murine heart. *Circulation*, 105(1), 93-98.

31. Wang, Y., Liu, J., Tan, X., Li, G., Gao, Y., Liu, X., Li, Y. (2013). Induced pluripotent stem cells from human hair follicle mesenchymal stem cells. *Stem Cell Reviews*, 9(4), 451-60.

32. Yalvac, M.E., Rizvanov, A.A., Kilic, E., Sahin, F., Mukhamedyarov, M.A., Islamov, R.R., & Palotás, A. (2009). Potential role of dental stem cells in the cellular therapy of cerebral ischemia. *Current Pharmaceutical Design*, 15(33), 3908-16.

33. Yamagata, M., Yamamoto, A., Kako, E., Kaneko, N., Matsubara, K., Sakai, K., Ueda, M. (2013). Human dental pulp-derived stem cells protect against hypoxic-ischemic brain injury in neonatal mice. *Stroke; a Journal of Cerebral Circulation*, 44(2), 551-4.

34. Yamauchi, H., Desgranges, P., Lecerf, L., Papy-Garcia, D., Tournaire, M.C., Moczar, M., Barritault, D. (2000). New agents for the treatment of infarcted myocardium. FASEB Journal: Official Publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(14), 2133-4.

5

(57) Формула изобретения

1. Применение фармацевтической композиции для предотвращения и/или лечения поражений ткани центральной нервной системы, вызванных церебральным гипоксическим патологическим состоянием, где указанная композиция содержит:

10

- биосовместимый полимер следующей общей формулы (II)

$AaXxYyZz$, (II)

в которой:

A представляет собой мономер, представляющий собой глюкозу,

X представляет собой группу R_1COOR_2 ,

15

Y представляет собой группу $-R_7SO_3R_8$,

Z представляет собой уксусную кислоту,

где

R_1 представляет собой метил,

20

R_2 и R_8 независимо представляют собой катион M^+ , который выбран из группы щелочных металлов, и

R_7 представляет собой связь,

a представляет собой количество мономеров, при котором масса указанных полимеров формулы (II) составляет более 2000 дальтон,

25

x представляет собой степень замещения мономеров A группами X и составляет от 20 до 150%,

y представляет собой степень замещения мономеров A группами Y и составляет от 30 до 150%,

30

z представляет собой степень замещения мономеров A группами Z и составляет от 0 до 50%, и

- мезенхимальную стволовую клетку.

2. Применение по п. 1, отличающееся тем, что степень замещения всех мономеров A группами Z, выраженная как «z», составляет 30%.

35

3. Применение по любому из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что указанный биополимер вводят при лечении поражений ткани центральной нервной системы, вызванных церебральной сосудистой ишемией:

- внутривенно или внутримышечно в дозе от 0,1 до 5 мг/кг массы тела, или

- перорально, от 2 до 5 равноценных приемов в день, в общем суточном количестве от 15 до 500 мг,

40

- интракраниально в дозе от 0,001 до 1 мг/мл,

- сублингвально натошак в виде концентрированного водного раствора от 1 до 100 мг/мл,

- через дыхательные пути путем распыления раствора, содержащего от 0,1 до 5 мг/кг массы тела указанного полимера,

45

и где указанную мезенхимальную стволовую клетку применяют при лечении посредством инъекции в течение периода от 5 минут до 1 месяца после первого введения указанного биосовместимого полимера.

4. Применение фармацевтической композиции, содержащей:

- биосовместимый полимер следующей общей формулы (II)

$AaXxYyZz$, (II)

в которой:

A представляет собой мономер, представляющий собой глюкозу,

X представляет собой группу R_1COOR_2 ,

Y представляет собой группу $-R_7SO_3R_8$,

Z представляет собой уксусную кислоту,

где

R_1 представляет собой метил,

R_2 и R_8 независимо представляют собой катион M^+ , который выбран из группы щелочных металлов, и

R_7 представляет собой связь,

a представляет собой количество мономеров, при котором масса указанных полимеров формулы (II) составляет более 2000 дальтон,

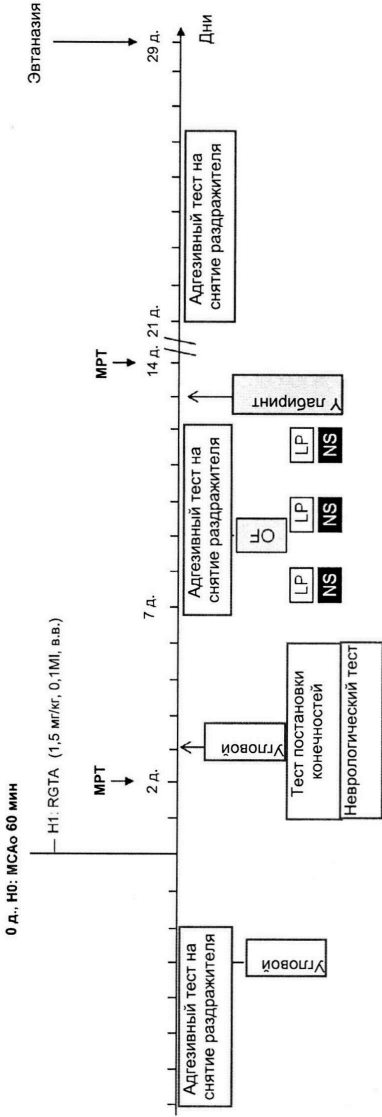
x представляет собой степень замещения мономеров A группами X и составляет от 20 до 150%,

y представляет собой степень замещения мономеров A группами Y и составляет от 30 до 150%,

z представляет собой степень замещения мономеров A группами Z и составляет от 0 до 50%, и

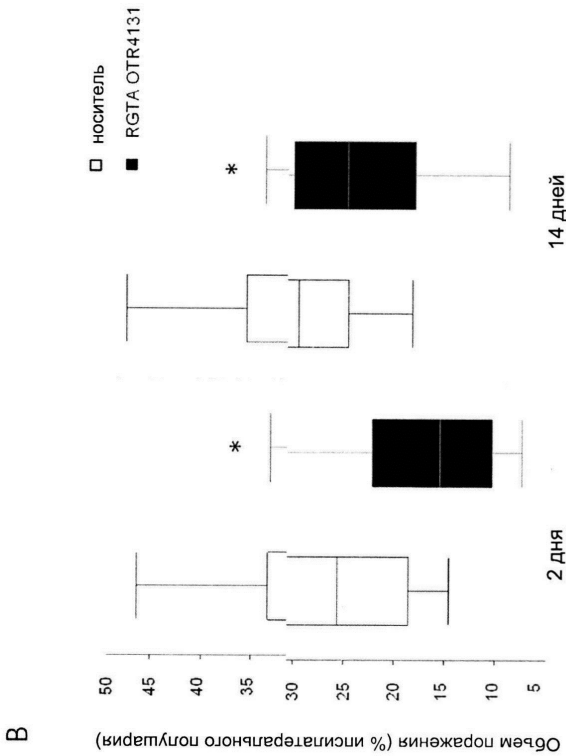
- мезенхимальную стволовую клетку,

для получения лекарственного средства для лечения поражений ткани центральной нервной системы, вызванных церебральным гипоксическим патологическим состоянием.

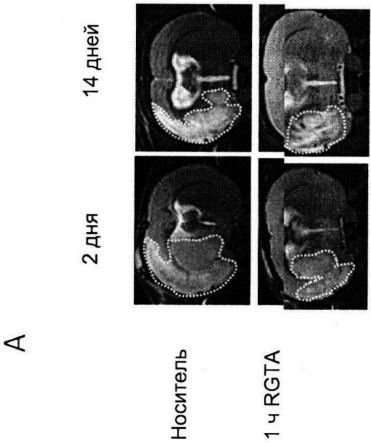


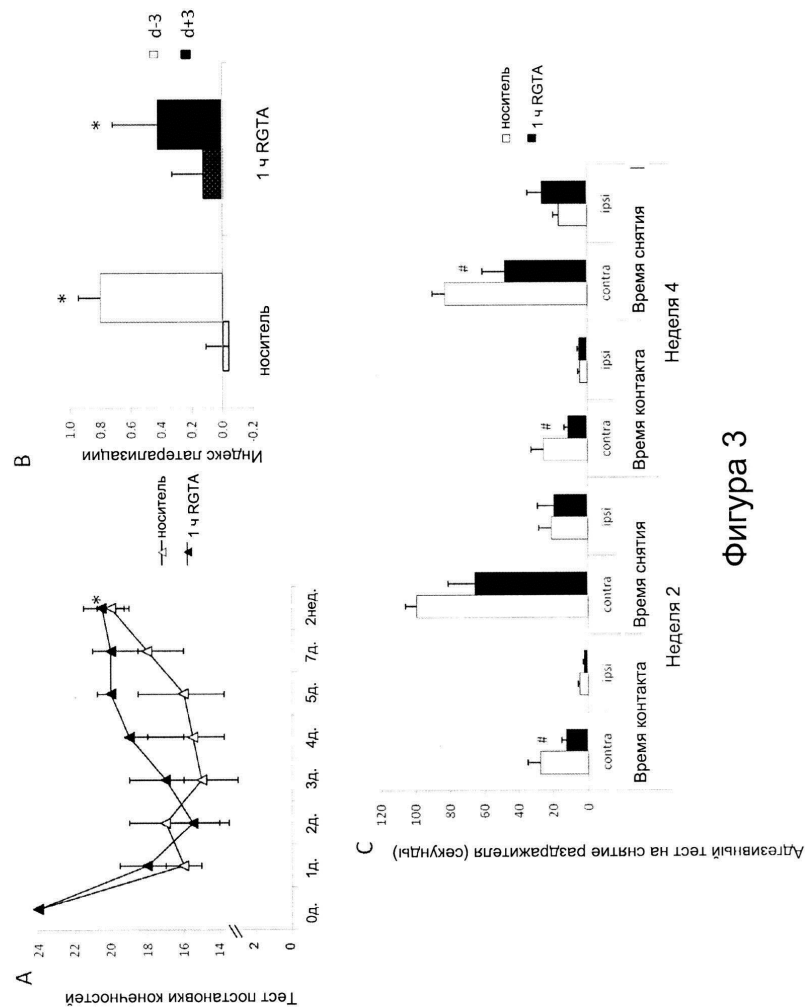
Фигура 1

2/7

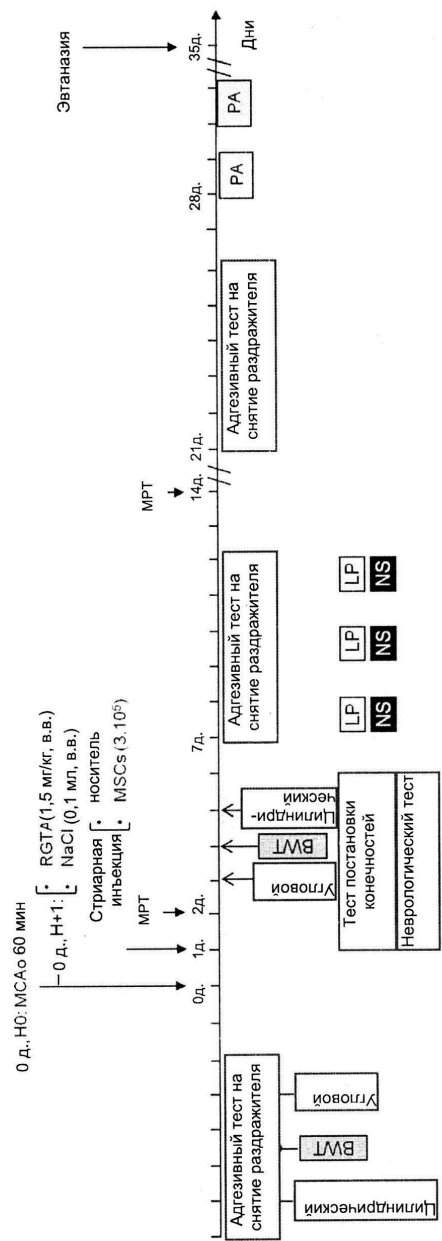


Фигура 2

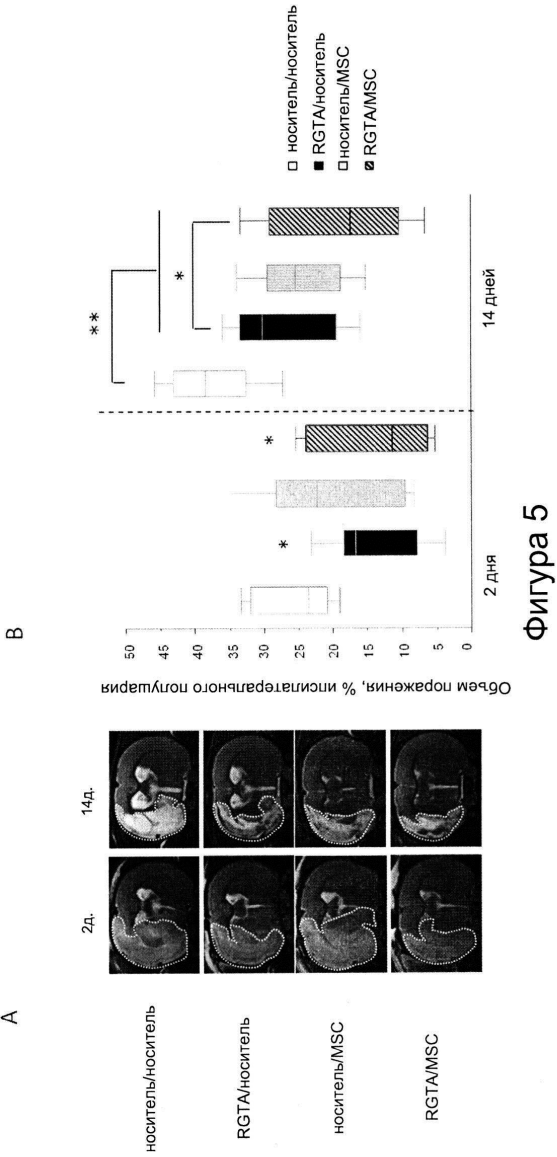




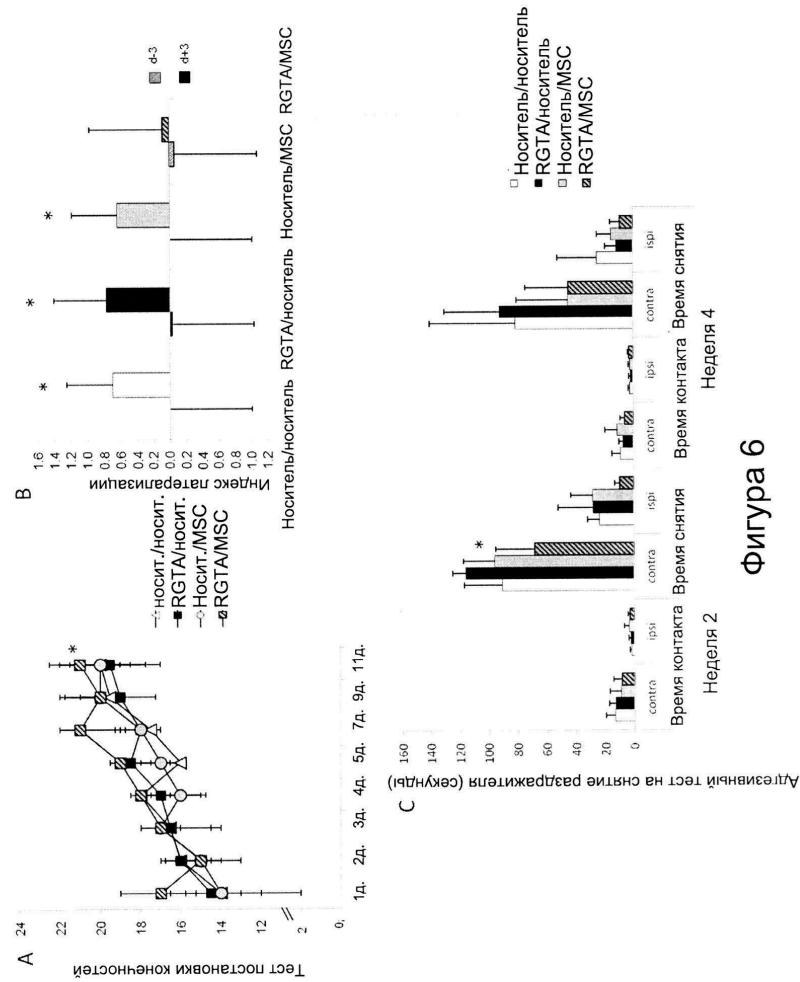
Фигура 3



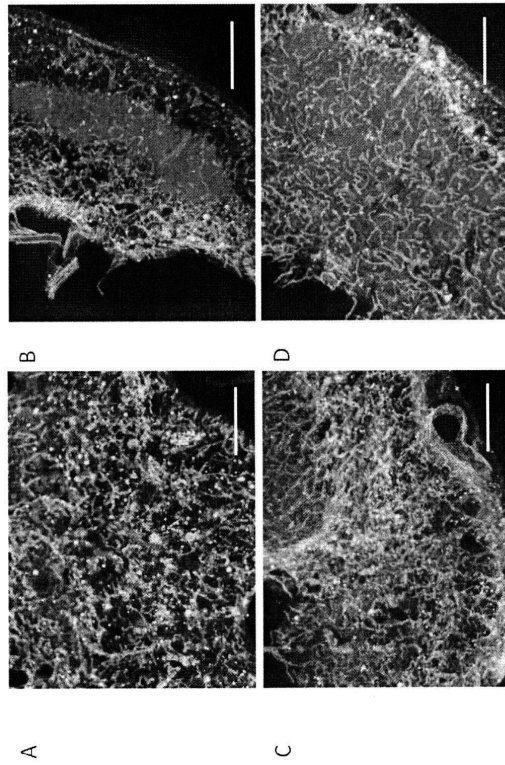
Фигура 4



Фигура 5



7/7



Фигура 7